

9. Plan básico de mantenimiento

Tareas periódicas

Frecuencia	Tarea	Responsable
Diaria	Revisar contenedores (<code>docker compose ps</code>) y logs del backend	Administrador
Diaria	Verificar procesamiento de documentos (colas sin acumular errores)	Administrador
Semanal	Respaldo de BD y almacenamiento (ver <code>08-Estrategia-respaldo-recuperacion</code>)	Administrador
Semanal	Revisión de auditoría: acciones sospechosas o accesos atípicos	Administrador
Mensual	Revisar consumo/costos de la API de IA y ajustar límites	Administrador
Mensual	Actualizar dependencias de seguridad (imágenes Docker, paquetes)	Equipo de desarrollo
Trimestral	Pruebas de humo completas (login, carga, OCR, búsqueda, RAG, dashboard)	Equipo de desarrollo
Trimestral	Revisión de categorías y calidad de clasificación de documentos nuevos	Gestor documental

Procedimiento de actualización de versión

1. Realizar respaldo antes de actualizar.
2. `git pull origin main`.
3. `docker compose up --build -d`.
4. Ejecutar migraciones de BD si existen en `db/`.
5. Pruebas de humo post-actualización.

Operación de rutina

- Carga y revisión de documentos: rol gestor documental.
- Solución de incidencias operativas: rol administrador.
- Reportes y consultas: rol consultor / gerencia.

Indicadores de salud

- Porcentaje de documentos con estado `error` (objetivo < 2%).
- Tiempo promedio de procesamiento por documento (< 30 s).

- Tiempo de respuesta de búsqueda (< 5 s) y de consulta RAG (< 20 s).
- Disponibilidad del ambiente (objetivo $\geq 99,5\%$).

Soporte y escalamiento

- Incidencias técnicas: abrir issue en el repositorio del equipo.
- Escalamiento futuro: separar el módulo de IA en un servicio independiente y agrupar el backend en réplicas si el volumen crece (> 5.000 documentos).